

Da Modelagem à Prática de Dados

1. Revisão: O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Na aula anterior, aprendemos a modelar nosso projeto visualmente usando o **DER**. Identificamos as entidades (como Cliente, Produto), seus atributos (nome, preço) e as relações entre elas. Agora, vamos pegar essa "planta baixa" e transformá-la em uma estrutura real no nosso banco de dados.

2. DDL - Linguagem de Definição de Dados

Para criar e gerenciar a estrutura do nosso banco de dados, usaremos a linguagem **DDL (Data Definition Language)**, que é parte do SQL.

Os comandos DDL mais importantes são:

- **CREATE**: Usado para criar novas tabelas, visões, índices, etc.
- **ALTER**: Usado para modificar a estrutura de uma tabela (ex: adicionar uma nova coluna).
- **DROP**: Usado para apagar tabelas ou outros objetos do banco de dados.

3. O Comando CREATE TABLE

Este é o comando mais importante para a aula de hoje. A sintaxe básica é a seguinte:

```
CREATE TABLE nome_da_tabela (  
    nome_da_coluna1 tipo_de_dado restrição,  
    nome_da_coluna2 tipo_de_dado restrição,  
    ...  
);
```

Exemplo prático:

Suponha que no nosso DER, a gente tenha a entidade Clientes. O comando SQL para criar essa tabela seria:

```
CREATE TABLE "clientes" (  
    "id_cliente"    INTEGER NOT NULL UNIQUE,  
    "nome"          VARCHAR(100) NOT NULL,  
    "email"         VARCHAR(150) UNIQUE,  
    "data_cadastro" DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    PRIMARY KEY("id_cliente" AUTOINCREMENT)  
);
```

4. Outros Comandos Importantes

Além do DDL, existem outros comandos que são fundamentais no dia a dia. Você pode usar estes exemplos para começar a prática.

- **Inserir dados (DML - Data Manipulation Language):**

```
INSERT INTO clientes (nome, email, data_cadastro)
VALUES
("Ronald", "ronald@gmail.com", "2025-09-21"),
("Joana", "jojo@gmail.com", "2025-09-20");
```

Observação: Usamos o formato YYYY-MM-DD para datas em SQL.

- **Consultar dados:**

```
SELECT * FROM clientes;
```

- **Modificar a estrutura da tabela (DDL):**

```
ALTER TABLE clientes
ADD COLUMN telefone VARCHAR(15);
```

- **Atualizar dados:**

```
UPDATE clientes
SET telefone = "55967262126"
WHERE nome = "Ronald";
```

- **Excluir dados:**

```
DELETE FROM clientes WHERE nome = "Ronald";
```

- **Apagar a tabela:**

```
DROP TABLE clientes;
```

5. Exercício Prático: Mão na Massa!

Agora é a sua vez de transformar o seu DER em código SQL.

1. **Abra o MySQL Workbench** e conecte-se ao seu servidor.
2. **Abra um novo editor de scripts SQL.**
3. **Use o comando `USE nome_do_schema;`** para selecionar o banco de dados do seu

projeto.

4. **Escreva o comando CREATE TABLE** para cada entidade do seu DER. Lembre-se de definir os tipos de dados e as restrições (PRIMARY KEY, NOT NULL, etc.).
5. **Adicione chaves estrangeiras (FOREIGN KEY)** para representar os relacionamentos 1:N.
6. **Execute o script.**
7. **Suba o arquivo .sql** para o repositório do seu projeto no GitHub, para que ele seja versionado.